SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 1.1: Trusted Firmware-A (TF-A)

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

HALA Academy

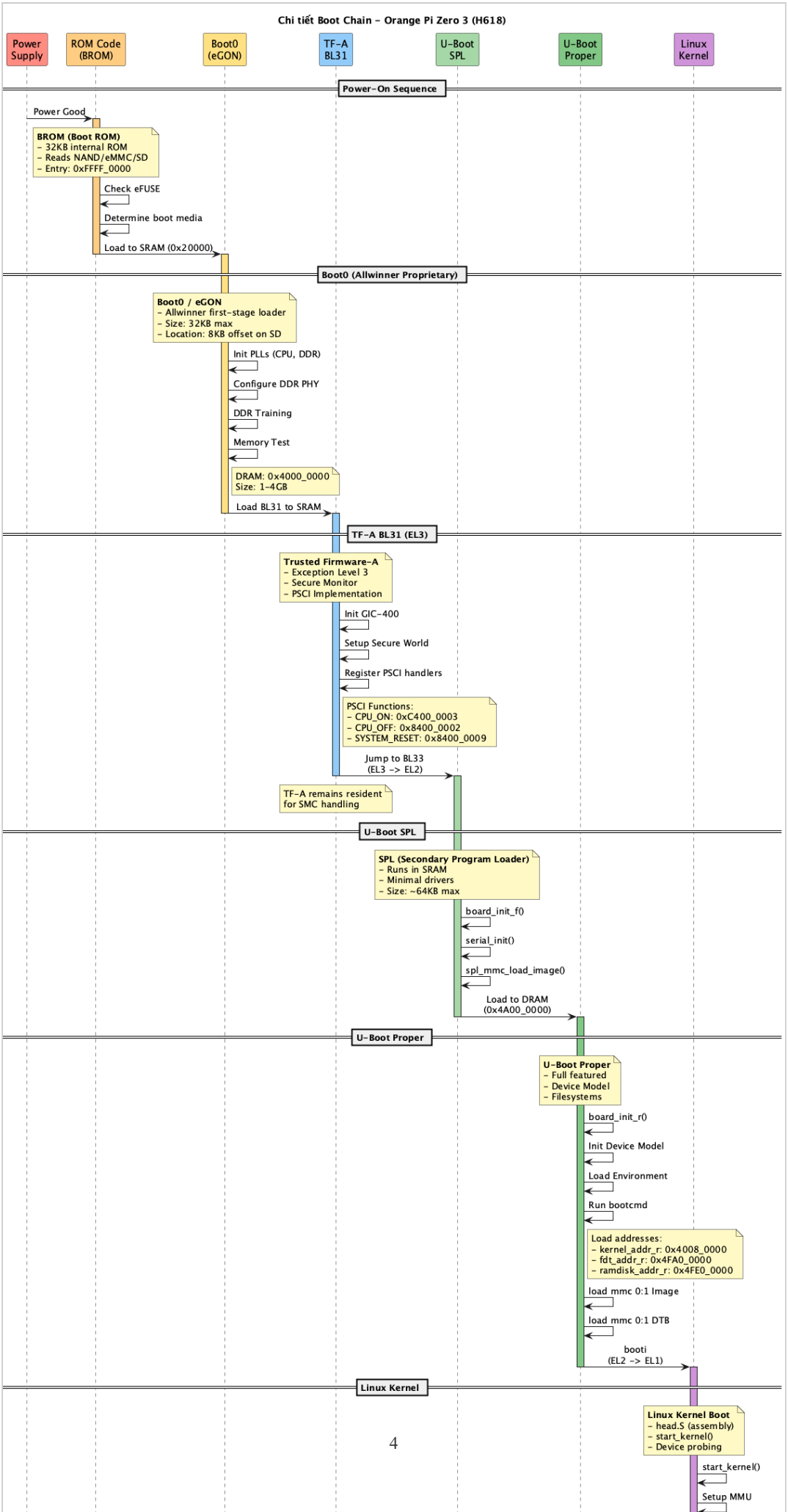
Mục tiêu Bài học

Sau buổi học này, học viên sẽ có khả năng:

- Hiểu rõ vai trò của **EL3** (Exception Level 3) trong kiến trúc ARM64
- Nắm vững cấu trúc và chức năng của **Trusted Firmware-A (TF-A)**
- Thực hành build TF-A cho **Orange Pi Zero 3** (Allwinner H618)

Phần 1: Lý thuyết

1.1 ARM Exception Levels


Chi tiết Boot Chain - Orange Pi Zero 3 (H618)
Power Supply
ROM Code (BROM)
Boot0 (eGON)
TF-A BL31
U-Boot SPL
U-Boot Proper
Linux Kernel
Power-On Sequence
Power Good
BROM (Boot ROM)
- 32KB internal ROM
- Reads NAND/eMMC/SD
- Entry: 0xFFFF_0000
Check eFUSE
Determine boot media
Load to SRAM (0x20000)
Boot0 (Allwinner Proprietary)
Boot0 / eGON
- Allwinner first-stage loader
- Size: 32KB max
- Location: 8KB offset on SD
Init PLLs (CPU, DDR)
Configure DDR PHY
DDR Training
Memory Test
DRAM: 0x4000_0000
Size: 1-4GB
Load BL31 to SRAM
TF-A BL31 (EL3)
Trusted Firmware-A
- Exception Level 3
- Secure Monitor
- PSCI Implementation
Init GIC-400
Setup Secure World
Register PSCI handlers
PSCI Functions:
- CPU_ON: 0xC400_0003
- CPU_OFF: 0x8400_0002
- SYSTEM_RESET: 0x8400_0009
Jump to BL33
(EL3 -> EL2)
TF-A remains resident
for SMC handling
U-Boot SPL
SPL (Secondary Program Loader)
- Runs in SRAM
- Minimal drivers
- Size: ~64KB max
board_init_f()
serial_init()
spl_mmc_load_image()
Load to DRAM
(0x4A00_0000)
U-Boot Proper
U-Boot Proper
- Full featured
- Device Model
- Filesystems
board_init_r()
Init Device Model
Load Environment
Run bootcmd
Load addresses:
- kernel_addr_r: 0x4008_0000
- fdt_addr_r: 0x4FA0_0000
- ramdisk_addr_r: 0x4FE0_0000
load mmc 0:1 Image
load mmc 0:1 DTB
booti
(EL2 -> EL1)
Linux Kernel
Linux Kernel Boot
- head.S (assembly)
- start_kernel()
- Device probing
start_kernel()
Setup MMU

Hình 1: Quy trình Boot Chain

ARM64 định nghĩa 4 cấp độ đặc quyền (Exception Levels):

Level	Tên gọi	Mục đích	Ví dụ
EL0	User	Ứng dụng người dùng	Apps, Games
EL1	Kernel	Hệ điều hành	Linux Kernel
EL2	Hypervisor	Ảo hóa	KVM, Xen
EL3	Secure Monitor	Bảo mật	TF-A, OP-TEE

Tại sao cần nhiều Exception Levels?

- **Cách ly bảo mật:** Mỗi level có quyền hạn riêng
- **Bảo vệ hệ thống:** Code ở level thấp không thể truy cập level cao
- **Hỗ trợ ảo hóa:** EL2 cho phép chạy nhiều OS cùng lúc

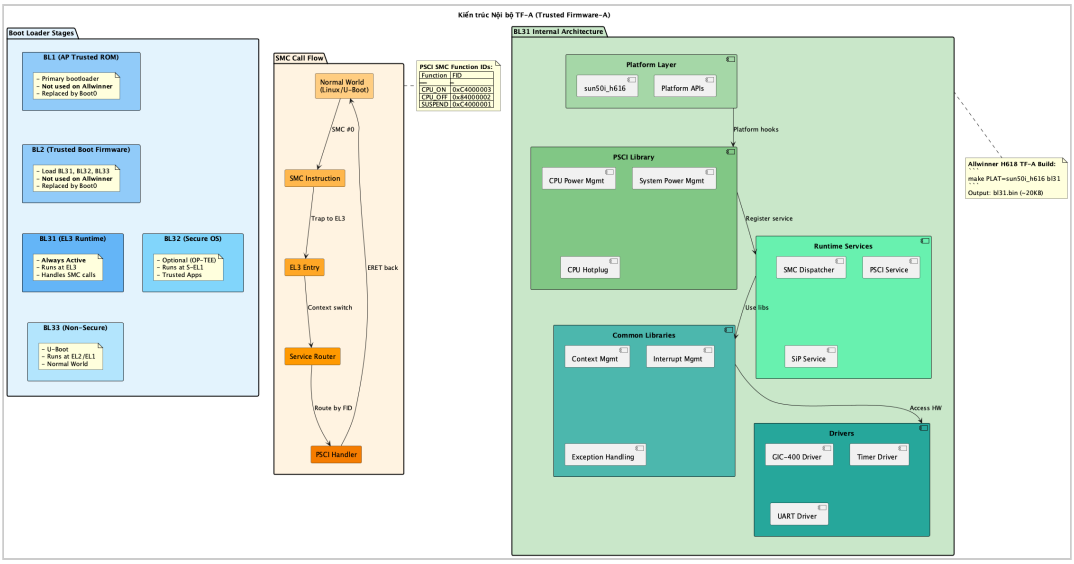
1.2 Secure World vs Normal World

Thành phần	Secure World	Normal World
EL3	TF-A (Secure Monitor)	
EL2	-	Hypervisor (KVM)
EL1	Secure OS (OP-TEE)	Linux Kernel
EL0	Trusted Apps	User Applications

Giải thích:

- **Secure World:** Chạy code tin cậy (keys, DRM, payment)
- **Normal World:** Chạy Linux và ứng dụng thông thường
- **TF-A (EL3):** Điểm chuyển giao giữa 2 thế giới

1.3 Trusted Firmware-A (TF-A)



Hình 2: Kiến trúc TF-A

Các thành phần Boot Loader (BLx)

Component	Chạy tại	Chức năng
BL1	ROM/SRAM	First stage, validate BL2
BL2	SRAM	Load BL31, BL32, BL33
BL31	SRAM (resident)	EL3 Runtime, PSCI
BL32	RAM	Secure OS (OP-TEE) - Optional
BL33	DRAM	Non-secure bootloader (U-Boot)

> **Lưu ý cho Allwinner H618:** Boot0 (Allwinner proprietary) thay thế BL1+BL2, chỉ cần build BL31.

PSCI (Power State Coordination Interface)

PSCI là giao diện chuẩn SMC (Secure Monitor Call) để quản lý nguồn:

Function	PSCI ID	Mô tả
CPU_ON	0xC4000003	Bật một CPU core
CPU_OFF	0x84000002	Tắt CPU hiện tại

CPU_SUSPEND	0xC4000001	Suspend CPU
SYSTEM_RESET	0x84000009	Reset toàn hệ thống
SYSTEM_OFF	0x84000008	Tắt nguồn

Phần 2: Thực hành (Lab)

2.1 Chuẩn bị môi trường

Bước 1: Cài đặt Cross-compiler

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu make git

# Verify
aarch64-linux-gnu-gcc --version
```

Bước 2: Clone TF-A source

```
cd ~/opi_build
git clone https://github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware.git
cd arm-trusted-firmware

# Kiểm tra version
git describe --tags
```

2.2 Build BL31

```
# Clean và build
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- PLAT=sun50i_h616 DEBUG=1 bl31

# Kiểm tra output
ls -la build/sun50i_h616/debug/bl31.bin
```

Các tham số build quan trọng

Tham số	Giá trị	Mô tả
PLAT	sun50i_h616	Platform cho H616/H618
DEBUG	1	Enable debug output

LOG_LEVEL	40	Verbose logging
SUNXI_PSCI_USE_NATIVE	1	Native PSCI

2.3 Xác nhận kết quả

Khi boot thành công, UART sẽ hiển thị:

```
NOTICE:  BL31: v2.9(release):v2.9.0
NOTICE:  BL31: Built : 10:30:45, Jan 05 2026
NOTICE:  BL31: Detected Allwinner H616 SoC
NOTICE:  BL31: PSCI: System Reset called
```

Các lỗi thường gặp

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
No BL31 output	Sai PLAT	Dùng sun50i_h616
Hang sau BL31	BL33 path sai	Kiểm tra U-Boot build
PSCI not working	Thiếu config	Enable SUNXI_PSCI_USE_NATIVE

Phần 3: Câu hỏi Ôn tập

1. ARM64 có bao nhiêu Exception Levels? Liệt kê và mô tả ngắn gọn.
2. TF-A BL31 chạy ở Exception Level nào? Tại sao?
3. PSCI là gì? Nêu 3 function quan trọng nhất.
4. Tại sao với Allwinner H618, chúng ta chỉ cần build BL31?
5. Giải thích sự khác biệt giữa Secure World và Normal World.

Phần 4: Tài liệu Tham khảo

- TF-A Documentation: https://trustedfirmware-a.readthedocs.io/
- ARM PSCI Specification: https://developer.arm.com/documentation/den0022/
- Allwinner H616 in TF-A: https://github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware/tree/master/plat/allwinner

Yêu cầu Bài tập

- Screenshot bootlog hiển thị "BL31: v2.x"
- File `bl31.bin` đã build thành công
- Ghi chú các bước đã thực hiện